

LABORATORIO DE FÍSICA 1 - T05 - TP*

GRUPO: DIOGO JANDIROBA, JOÃO CARLOS, RAFAELA SOUZA, VINÍCIUS DE JESUS, ESTHER KELRE

DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DE π

1. A partir dos dados, determine o valor médio do diâmetro de cada cano e sua respectiva incerteza, para cada um dos instrumentos utilizados;

R:

Cano 1 (Paquímetro) = $25,15\text{mm} \pm 0,07\text{mm}$

Cano 1 (Régua) = $24,5\text{mm} \pm 0,9\text{mm}$

Cano 2 (Paquímetro) = $32,15\text{mm} \pm 0,12\text{mm}$

Cano 3 (Paquímetro) = $39,88\text{mm} \pm 0,08\text{mm}$

Cano 4 (Paquímetro) = $49,97\text{mm} \pm 0,09\text{mm}$

Cano 5 (Paquímetro) = $60,50\text{mm} \pm 0,31\text{mm}$

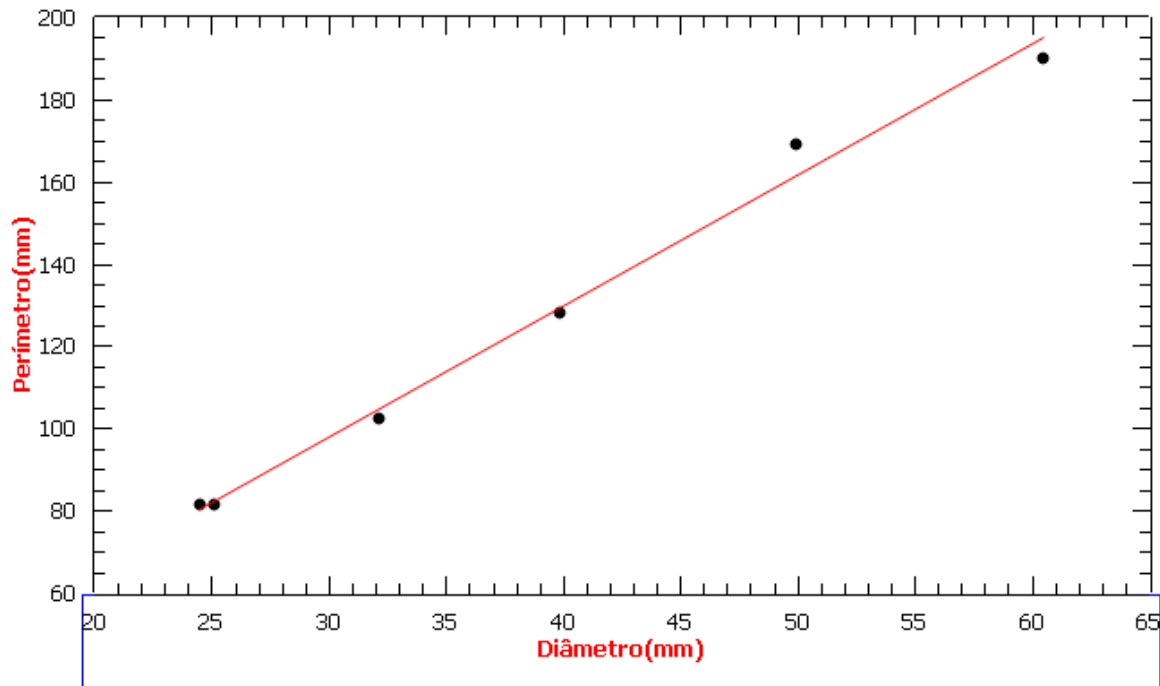
2. No caso do cano de menor diâmetro, determine as incertezas relativas em cada caso e discuta a precisão dos instrumentos utilizados;

R:

Com a régua a incerteza relativa é: $0,5/24,5$, logo, $0,024$ ou $2,4\%$. Com o paquímetro a incerteza relativa é: $0,05/25,15$, logo, $0,0020$ ou $0,20\%$. A régua apresenta uma incerteza relativa significativa, o que indica que a precisão é baixa. O paquímetro apresenta uma incerteza muito menor em comparação com a régua, o que indica uma precisão significativamente melhor.

3. Utilizando os resultados de diâmetro obtidos com o paquímetro e os valores de perímetro obtidos com a fita métrica, construa um gráfico de perímetro (eixo y) versus diâmetro (eixo x), incluindo as incertezas;

R:



4. No gráfico do item anterior, faça o ajuste que melhor representa o comportamento teórico esperado e determine, a partir do ajuste, o valor experimental de π , com sua respectiva incerteza;

R:

Após o ajuste, o valor experimental para π foi de $3,18 \pm 0,15$

[terça-feira, 21 de janeiro de 2025 00:00:37 Hora oficial do Brasil Plot: "Graph7"]
Linear Regression fit of dataset: Table1_1, using function: $A \cdot x + B$
Y standard errors: Unknown
From x = 24,5 to x = 60,5
B (y-intercept) = 2,33241208041179 +/- 6,08823447725771
A (slope) = 3,17943367442399 +/- 0,149025948360617

5. Compare o valor experimental de com o valor teórico (3,14) e determine o erro percentual.

R: O erro percentual é de aproximadamente 1,27 %.

